

Dokumentace projektu

Terraria – dedikovaný server na Linuxu

Návod k instalaci a provozu (vanilla i tModLoader)

Škola: OAUH

Řešitelé projektu: Hlushko Kopylov Achilles

Repozitář: github.com/oss201612/terraria-server-navod

Obsah

1. Úvod	3
2. Postup řešení	3
3. Dokumentace testování / ověření cílů	5
4. Rozdělení práce	5
5. Závěr	5
6. Použité zdroje	7

1. Úvod

Cílem projektu je vytvořit ověřený a snadno reprodukovatelný návod, který krok za krokem provede čtenáře zprovozněním vlastního dedikovaného (samostatně běžícího) serveru pro hru Terraria na operačním systému Linux. Návod pokrývá dvě varianty: čistý „vanilla“ server bez modifikací a server s modifikacemi přes tModLoader. Cílovou platformou je Ubuntu 22.04 LTS, resp. kompatibilní distribuce Debian. Aktuální verze serveru, pro kterou je návod ověřen, je 1.4.5.6.

K čemu je to dobré v praxi. Dedikovaný server umožňuje hrát Terraria ve více lidech najednou, aniž by musel běžet herní klient některého z hráčů. Server běží nezávisle (například na starším počítači) a hráči se k němu připojují přes IP adresu a port. Kromě herního přínosu má projekt i obecnou výukovou hodnotu: čtenář se naučí základy správy linuxového serveru – vytvoření neprivilegovaného uživatele, instalaci balíčků, práci s firewallem, spuštění služby na pozadí a její automatický start po restartu systému. Tyto dovednosti jsou přenositelné na provoz libovolné jiné serverové aplikace.

Použité materiály.

- počítač nebo virtuální server s operačním systémem Debian (virtuální stroj),
- oficiální serverový balíček Terraria (zdroj terraria.org),
- nástroje `unzip` a `screen`, dále `ufw` (firewall) a `systemd` (správa služby),
- pro modovaný server skript `manage-tModLoaderServer.sh` z projektu tModLoader a nástroj `SteamCMD` (alternativně instalace přes GitHub),
- herní klient Terraria / tModLoader na straně hráče pro ověření připojení.

Ověřitelné cíle. Splnění projektu ověřují tyto konkrétní testy:

- **C1** – Po dokončení Části 1 vanilla server úspěšně naskočí a v konzoli naslouchá na portu 7777.
- **C2** – Herní klient na jiném počítači se k serveru připojí přes adresu `IP:7777` a vstoupí do světa.
- **C3** – Server při prvním spuštění automaticky vytvoří herní svět podle nastavení v `serverconfig.txt`.
- **C4** – Po restartu celého stroje se server díky `systemd` spustí sám, bez ručního zásahu.
- **C5** – Po dokončení Části 2 tModLoader server načte vybrané mody (`enabled.json`) a klient se stejnými mody se připojí.
- **C6** – Firewall propustí provoz na portu 7777, ostatní porty zůstanou uzavřené.

Splnění cílů C1–C4 je doloženo videozáznamem `vanila.mp4`, splnění cíle C5 videozáznamem `moded.mp4`.

2. Postup řešení

Řešení probíhalo ve dvou fázích odpovídajících dvěma částem návodu. Nejprve byl zprovozněn a ověřen vanilla server, poté server s tModLoaderem. U každé verze Terraria je nutné ověřit konkrétní detaily (URL balíčku, název rozbalené složky a syntaxe příkazů), proto byl návod aktualizován na verzi 1.4.5.6 a odzkoušen na čisté instalaci systému.

2.1 Část 1 – Vanilla server

- **Instalace závislostí.** 64bitová binárka serveru je samostatná, stačí nainstalovat unzip a screen. Oproti starším návodům byl vypuštěn balíček lib32gcc-s1, který je potřeba jen pro 32bitovou binárku.
- **Vyhrazený uživatel.** Server běží pod neprivilegovaným uživatelem terraria (`useradd -m -d /opt/terraria -s /bin/bash terraria`), nikdy ne pod rootem.
- **Stažení a rozbalení.** Balíček terraria-server-1456.zip se stáhne z terraria.org, rozbalí, a v podsložce 1456/Linux se binárce nastaví právo ke spuštění (`chmod +x`).
- **Konfigurace (volitelná).** Soubor serverconfig.txt není pro běh serveru nutný – server lze spustit i interaktivně přes úvodního průvodce. Hodí se hlavně pro automatizaci (neinteraktivní spuštění přes systemd): vedle binárky definuje svět, obtížnost, počet hráčů, port (7777), heslo, MOTD a další parametry.
- **Spuštění přes screen.** Server se spustí na pozadí v odpojitelné relaci (`screen -dmS terraria ...`), ke které se lze kdykoli připojit (`screen -r terraria`).
- **Firewall.** Otevření portu 7777/tcp v ufw (u některých cloudů i 7777/udp).
- **Automatický start.** Služba `/etc/systemd/system/terraria.service` zajistí spuštění serveru po startu systému a restart při pádu.

2.2 Část 2 – tModLoader server

- Stažení správcovského skriptu `manage-tModLoaderServer.sh` přímo na server (z repozitáře tModLoader).
- Příprava modpacku na herním PC: ze složky Mods klienta se zkopírují `enabled.json` (které mody jsou zapnuté) a `install.txt` (ID modů z Workshopu pro automatické stažení).
- Instalace tModLoaderu jednou ze dvou cest: přes SteamCMD (`install-tml --username ...`, vyžaduje Steam účet vlastníci tModLoader), nebo přes GitHub bez přihlášení (`install-tml --github`).
- Instalace modů a spuštění: `install-mods` načte `install.txt` a `enabled.json`, start spustí server. Příkaz `install` provede obojí najednou.
- Údržba a port: aktualizace opětovným spuštěním `install-tml / install-mods`; port 7777 se otevírá stejně jako u vanilla varianty.

Plný, doslovný návod včetně všech příkazů a konfiguračních souborů je k dispozici v repozitáři projektu (soubor `index.md`) a publikován přes GitHub Pages.

3. Dokumentace testování / ověření cílů

Testování proběhlo na čisté instalaci operačního systému podle návodu. Pro každý ověřitelný cíl z úvodu byl proveden odpovídající test; výsledky shrnuje následující tabulka. Spuštění obou variant serveru je navíc zaznamenáno na videu přiloženém k projektu.

Cíl	Provedený test	Výsledek	Důkaz
C1	Spuštění vanilla serveru přes screen; kontrola výpisu konzole, že naslouchá na portu 7777.	Splněno	vanila.mp4
C2	Připojení herního klienta z jiného počítače na adresu IP:7777 a vstup do světa.	Splněno	vanila.mp4
C3	První spuštění s prázdnou složkou světů; ověření automatického vytvoření světa dle autcreate.	Splněno	vanila.mp4
C4	Restart celého stroje; kontrola, že se služba spustila sama (systemctl status terraria = active/running).	Splněno	vanila.mp4 / systemctl
C5	Spuštění tModLoader serveru s modpackem (enabled.json); připojení klienta se stejnými mody.	Splněno	moded.mp4
C6	Test dostupnosti portu 7777 zvenčí po nastavení ufw; ostatní porty uzavřené.	Splněno	ufw status / připojení

Videozáznam `vanila.mp4` dokumentuje spuštění vanilla serveru a připojení klienta; videozáznam `moded.mp4` dokumentuje spuštění serveru s tModLoaderem s načtenými mody. Oba soubory jsou součástí repozitáře a jsou na ně odkazy přímo z návodu.

4. Rozdělení práce

Následující tabulka shrnuje úkoly jednotlivých členů týmu. Jména a přiřazení úkolů doplňte podle skutečnosti.

Člen týmu	Řešené úkoly
Matvii Kopylov	Vanilla část – instalace závislostí, vyhrazený uživatel, <code>serverconfig.txt</code> , spuštění přes screen.
Ostap Hlushko	tModLoader část – správcovský skript, příprava modpacku, instalace přes SteamCMD / GitHub.
Zdenek Ahilles	Test spuštění podle návodu
Claude AI	Složení a formátování návodu a dokumentace

5. Závěr

5.1 Co se povedlo a co nepovedlo

Povedlo se zprovoznit a ověřit obě varianty serveru (vanilla i tModLoader) na cílové platformě a doložit jejich spuštění videozáznamem. Návod byl úspěšně aktualizován na verzi 1.4.5.6 a publikován přes GitHub Pages. Omezení: návod zatím nepokrývá automatické zálohování světů ani variantu v Dockeru.

5.2 Co nás zaskočilo

- Název rozbalené složky se mění s každou verzí a používá spojené číslice verze bez teček: 1.4.5.6 → 1456 (dříve 1.4.4.9 → 1449). Je nutné to ověřit při každé aktualizaci.
- Balíček `lib32gcc-s1` uváděný ve starších návodech není pro 64bitovou binárku potřeba.
- Po vytvoření uživatele přes `useradd` může příkaz selhat s „command not found“, pokud `/usr/sbin` není v `PATH` (řeší `sudo -i` nebo volání plnou cestou).
- Citlivost na velikost písmen v názvech souborů na serverech GitHub Pages (Linux) – přesný zápis je zásadní (například jediné „l“ v `vanila.mp4`).

5.3 Jiné varianty řešení a srovnání

- Docker (hotový obraz serveru): snadná izolace a přenositelnost, ale přidává vrstvu složitosti a režii.
- TShock: alternativní serverový software s pluginy, in-game příkazy a vyšší bezpečností; pro základní provoz je však složitější.
- Hostované (placené) herní servery: nulová správa, ale platba a menší kontrola.
- Správa procesu: místo `screen` lze použít `tmux` nebo čistě `systemd`.

Výhody naší varianty: je zdarma (kromě hardwaru), dává plnou kontrolu, používá oficiální software, učí přenositelné dovednosti a kombinací `screen` + `systemd` umožňuje připojit se k živé konzoli serveru a zároveň ho spravovat jako službu.

Nevýhody: vyžaduje vlastní stroj nebo VPS a základní znalost Linuxu a při nové verzi je nutná ruční aktualizace.

5.4 Na co si dát pozor

- Při aktualizaci Terraria změnit název složky verze (1456) všude, kde se vyskytuje – včetně `WorkingDirectory` a `ExecStart` v `systemd` jednotce.
- Hlídat velikost písmen v cestách a názvech; u projektových GitHub Pages nepoužívat v relativních cestách úvodní lomítko.
- Heslo v `serverconfig.txt` je v otevřené podobě – nepoužívat sdílené či citlivé heslo; pro otevřený server řádek `password` smazat.
- Ponechat `secure=1` (ochrana proti běžným cheatům).
- Otevírat ve firewallu jen port 7777 (TCP, dle hostingu i UDP); za NATem nezapomenout na přesměrování portu na routeru.
- U SteamCMD povolit repozitář `multiverse/non-free` a odsouhlasit Steam EULA; účet musí vlastnit tModLoader.

- Bez `enabled.json` se na modovaném serveru nenačtou žádné mody; `install.txt` je potřeba pro automatické stažení modů.
- Server vypínat čistě příkazem `exit`, jinak se nemusí uložit svět.

5.5 Co dále prozkoumat

- plánované automatické restarty s oznámením hráčům,
- varianta v Dockeru pro snazší přenositelnost,
- monitoring běhu a logování (`journald`),
- provoz více světů či serverů na jednom stroji (různé porty a konfigurační soubory),
- skript, který při aktualizaci sám dohledá název složky verze,

6. Použité zdroje

Zdroje jsou zapsány podle citační normy ČSN ISO 690.

RE-LOGIC. *Terraria: Dedicated Server* [software, online]. [vid. 2026-06-10].
Dostupné z: <https://terraria.org/>

OFFICIAL TERRARIA WIKI. *Server* [online]. [vid. 2026-06-10]. Dostupné z:
<https://terraria.wiki.gg/wiki/Server>

TMODLOADER. *manage-tModLoaderServer.sh (DedicatedServerUtils)* [zdrojový kód, online]. GitHub. [vid. 2026-06-10]. Dostupné z:
<https://github.com/tModLoader/tModLoader>

VALVE CORPORATION. *SteamCMD* [online]. Valve Developer Community. [vid. 2026-06-10]. Dostupné z: <https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD>

CANONICAL. *UFW – Uncomplicated Firewall* [online]. Ubuntu Community Help Wiki. [vid. 2026-06-10]. Dostupné z: <https://help.ubuntu.com/community/UFW>

THE SYSTEMD PROJECT. *systemd.service – Service unit configuration* [online]. freedesktop.org. [vid. 2026-06-10]. Dostupné z:
<https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html>

ANTHROPIC. *Claude (Opus 4.8)* [generativní jazykový model, online]. 2026 [vid. 2026-06-10]. Dostupné z: <https://claude.ai/>. Použito k sločení a fomratovani návodu a této dokumentace projektu.